

논문 제목

Carlo Augusto Grazia, Martin Klapez, and Maurizio Casoni, "The New TCP Modules on the Block: A Performance Evaluation of TCP Pacing and TCP Small Queues," IEEE Access, vol. 9, pp. 129329-129336, 2021.
 [https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3113891]

학과
학번

정보과학과
202584-010034

이름

박동찬

Abstract

해당 논문은 최근 리눅스 TCP-IP 커널에 내제된 TCP Pacing(TP)와 TCP Small Queues(TSQ)의 성능을 실제 wireless-atheros nic와 wired-BCM5761을 사용하여 실험한 연구이다.

대상으로써 구글에서 개발된 아래 기술 3종을 기반으로 한다.

1. BBR(TCP Bottleneck Bandwidth and Round-trip propagation time): 순전파 시 대역폭 병목 감소 목적
2. TSQ(TCP Small Queues): 송신 TCP 소켓의 입력 큐(enqueue) 제한하여 지연 감소 목적
3. TP(TCP Pacing): 시간에 따른 고른 전송 목적

결론으로써

TP가 두 변수 tcp_pacing_ss_ratioisequal : 2 tcp_pacing_ca_ratioisequal : 1.2를 기준하여 사용될 때,

Wired에서 병목시 TSQ가 Local 환경에서는 직접 control이 가능하여 지연감소 효과가 있으며, Wireless에서는 엄격한 TSQ 일 때,

frame aggregation(프레임 모음)을 방해하여 latency는 줄이지만, throughput은 비최적 상황이 됨을 나타낸다.

이는 TP와 TSQ가 최신 TCP 성능에서 고려되어야 할 중요한 성능 요소라고 주장한다.

Why

최근 인터넷 환경은 단순한 처리량뿐만 아니라, latency(지연)이 중요한 성능 지표가 됨에 따라 TCP-IP 전반에서 지연을 줄이기 위한 다양한 기법이 등장 하였다는 것에서 출발한다.

논문 초반 부 Bufferbloat이 개발한 FQ-CoDel과 Google이 개발한 BBR,TSQ,TP 등의 기술들이 있음을 나타내고, 그 중 TP, TSQ의 결합은 충분히 분석되지 않았다고 지적한다.

그에 따라 정량적인 분석이 필요함을 알린다.

What

1. TP, TSQ를 결합하여 RTT(Round Trip Time)과 어떤 연관성이 있는지 분석 한다.
2. Wired/Wireless 와 local/remote로 교차 테스트를 하여 TP, TSQ가 latency와 throughput에 어떤 영향을 미치는지 분석한다.
3. TCP CUBIC, TCP BBR, PFIFO, FQ-CoDel 등의 조합과 함께 TSQ를 비교하여, 어떤 환경에서 TSQ 효과가 크고 어떤 환경에서는 한계가 발생하는지 정량 분석 한다.

How

1. 실험 환경은 Arch Linux + Linux kernel 5.10-lts 이며, Flent 도구를 사용해 30초 동안 4개의 TCP 업로드 흐름과 ping 흐름을 동시에 실행하였다.
2. TSQ 활성화/비활성화(NoTSQ라고 표현함)
3. TSQ 동적 크기 변화(1ms~8ms 수준)
4. TCP 혼잡 제어 알고리즘: CUBIC, BBR
5. queueing discipline: PFIFO, FQ-CoDel
6. Wired/Wireless에 따른 local/remote 병목 지점
7. Wired의 경우 NIC(네트워크 칩)의 Queue를 얼마나 효과적으로 줄이는지 관찰
8. Wireless의 경우 Frame Aggregation(프레임 모음)에 미치는 영향 관찰

Contribution

1. 최신 Linux 커널 환경에서 TSQ 모듈의 학술적 기여에 대한 부족한 것을 보충하고자(The TSQ module alone is reported in a few scientific contributions)
TSQ와 TP를 체계적으로 설명하고 실험적으로 검증 하였다.
2. local 병목에서는 TSQ가 latency를 감소 시킨다.
3. wireless 환경에서 TSQ는 Frame Aggregation에서 slow start와 congestion avoidance에 있어서 장단점이 존재한다는 것을 보여준다. 즉 엄격하면 지연 감소 하지만 처리량이 떨어진다는 점을 지적.
4. BBR 기술은 전송 레이어(transport layer)의 기술이며, TP, TSQ는 교차계층(cross-layering)의 기술임에 따라 복합적인 네트워크 평가가 필요하다라는 것을 지적.

Critic

1. 대체적으로 Google 사의 최신 기술과 리눅스의 내재된 TCP의 복합 실험이었다.
이에 관한 논문 자체가 적다는 것은 성능과 별개로 기술 자체에 대한 서술이 원천 기술자로부터 부족하지 않는지 생각된다.
2. 특정 하드웨어와 드라이버 수준에서 실험을 수행한 논문이다.
3. 어떻게 실험 환경을 재현할 수 있는지 나타나지 않았다.
4. 논문에서도 나타나듯 어느 정도 latency 저하를 감안한다면 throughput 또한 나쁘지 않다.
즉, 어느 한 부분을 극한으로 끌어올리려는 시도 자체는 TP, TSQ를 modify한 것이 아닌 근본적인 다른 접근이 필요하지 않나 싶다.